



Shirlei Herculano da Silva Sarraff

Somos Poeira de Estrelas.

A afirmação "somos poeira de estrelas" (em inglês, "*star stuff*") não é uma mera metáfora, mas uma conclusão cientificamente validada no campo da Astrofísica e da Cosmologia. Ela se baseia no princípio da nucleossíntese, o processo pelo qual todos os elementos químicos mais pesados que o Lítio foram criados no interior de estrelas ou durante eventos cataclísmicos de suas mortes.

O universo primordial, formado após o Big Bang, era composto quase exclusivamente pelos elementos mais leves: Hidrogênio (H) e Hélio (He), com vestígios de Lítio (Li) (Krauss, 2017). Os elementos que formam a base da vida terrestre, notavelmente Carbono (C), Oxigênio (O), Nitrogênio (N) e Ferro (Fe), não existiam na forma atual. Eles foram sintetizados em diferentes fases da evolução estelar, o que confere a cada átomo em nosso corpo uma herança cósmica distinta:

Nucleossíntese Estelar (Fusão Lenta): Ocorre dentro do núcleo de estrelas ativas. A fusão termonuclear de hidrogênio em hélio é a primeira etapa. Em estrelas mais massivas, este processo avança pela fusão de hélio em carbono e oxigênio (conhecido como processo triplo-alfa), progredindo em camadas até o Ferro (Fe), que marca o limite termodinâmico da fusão produtora de energia (Falk, 126; Burbidge et al., 1957).

Nucleossíntese Explosiva (Supernovas): A explosão de uma estrela massiva (Supernova Tipo II) ejeta as camadas externas ricas em elementos. Mais crucialmente, a energia liberada no colapso do núcleo desencadeia a formação de elementos mais pesados que o ferro através do processo de captura rápida de nêutrons, incluindo elementos como o Ouro (Au) e a Prata (Ag) (Woosley & Weaver, 1995).

O Sol e os planetas, incluindo a Terra, são considerados objetos de segunda ou terceira geração (Pagel, 2009). Isso significa que eles se formaram a partir da poeira e gás interestelar que já havia sido enriquecida pelos resíduos ejetados das gerações anteriores de

estrelas que morreram. A composição química do nosso corpo e do nosso planeta reflete diretamente essa abundância cósmica. O material ejetado pelas supernovas e por ventos estelares se combinaram para formar a nuvem molecular que, ao colapsar gravitacionalmente, deu origem ao nosso sistema solar, fazendo com que cada ser humano seja, literalmente, uma coleção reordenada de detritos estelares.

Referências Bibliográficas

Burbidge, E. M., Burbidge, G. R., Fowler, W. A., & Hoyle, F. (1957). Synthesis of the Elements in Stars. *Reviews of Modern Physics*, 29(4), 547-650.

Falk, D. (2009). *The Science of Star Stuff*. Oxford University Press.

Krauss, L. M. (2017). *The Greatest Story Ever Told—So Far: Why Interstellar Dust Is The Key to Life*. Simon and Schuster.

Pagel, B. E. J. (2009). *Nucleosynthesis and Chemical Evolution of Galaxies*. Cambridge University Press.

Woosley, S. E., & Weaver, T. A. (1995). The evolution and explosion of massive stars. *Physics Reports*, 227(2-5), 65-293.